Guía de Trabajos Prácticos

Taller de Nuevas Tecnologías

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO

Kotlin

Práctica Nro 1

Índice

Índice **3**
Introducción **4**
Práctica **4**
Consigna 4
Tareas 4
Ejercicio 1 4
Ejercicio 2 4
Ejercicio 3 5
Ejercicio 4 5
Recursos **7**

Introducción

Kotlin es el lenguaje recomendado para desarrollar nuevas aplicaciones en Android. Para los principiantes en programación, sus características de seguridad y sintaxis concisa les ayudan a concentrarse en los fundamentos.

Práctica

Consigna

De forma individual, realizar las siguientes tareas. Entrega y Documentación: La actividad se considerará completada al subir los resultados al repositorio Git de la cursada: Crear el directorio `playground/` y subir el archivo o los archivos Kotlin de esta práctica.

Tareas

Ejercicio 1

Leer las siguientes guías:

- Kotlin tour
- Play Kotlin

Ejercicio 2

Utilizar Kotlin Playground para optimizar un fragmento de lógica de negocio escrito en Java. El objetivo es transcribirlo a Kotlin utilizando Data Class, analizando la generación automática de funciones miembro (get, set, identidad y copia).

```
public final class UserAccount {
    private final String uuid;
    private final String email;
```

```
    private final Double balance;

    public UserAccount(String uuid, String email, Double balance) {
        this.uuid = uuid;
        this.email = email;
        this.balance = balance;
    }
    // getters, toString(), equals(), y hashCode().

}
```

Ejercicio 3

Kotlin distingue entre tipos que pueden ser nulos y los que no. Esta distinción es verificada estáticamente. La tarea es implementar una función que reciba una lista de montos transaccionales (algunos de los cuales pueden ser null). A partir de esta lista, utilizar el operador de llamada segura (?.) o el operador Elvis (?:) para retornar la suma total, tratando los valores nulos como 0.0.

Restricción: No usar de sentencias `if (x != null)`.

Ejercicio 4

Implementación de Idiomatismos y funciones de Orden Superior.

Resolver las siguientes tareas técnicas utilizando las características específicas del lenguaje. Se permite la consulta de la documentación oficial.

Característica	**Especificación de la Tarea**
Extension Functions	Crear una función que extienda la clase Int denominada esPar(), que devuelva un valor booleano según la paridad del número.

	¿Qué tal una función esPrimo()?
Standard Functions	Utilizar la función de alcance apply para instanciar un objeto y configurar sus propiedades de manera declarativa en un único bloque. Crear una clase a elección para probar apply
Collections API	A) Dada una lista de números del 1 al 20, generar una nueva lista que contenga solo los cuadrados de los números que sean múltiplos de 3, utilizando filter y map. B) Dada una colección de objetos que representan movimientos financieros, se debe generar un reporte de análisis de gastos. - Definir una data class “Transaccion” que tenda categoria (String) y monto (Double). - Seleccionar los registros cuyo monto sea superior a $100.0. - Clasificar los resultados por la propiedad categoria. Obtener el promedio de los montos para cada categoría resultante. - Utilizar filter, groupBy y mapValues en conjunto con la función average().

Recursos

https://developer.android.com/codelabs/android-development-kotlin-1.2#0

https://developer.android.com/codelabs/android-development-kotlin-2.1#0

6 Ways to Run Kotlin Code in Android Studio

https://hackernoon.com/6-ways-to-run-kotlin-code-in-android-studio

TDD With Kotlin: https://www.jetbrains.com/help/idea/tdd-with-kotlin.html